PGOS

3-4. プレイ中 — トーナメント

シチュエーション別 機能マップ — 詳細編

店舗・イベント運営向け

対象コンポーネント: PGOS Manager（Web）/ PGOS Clock（大画面）/ PGOS Floor（モバイル）

合同会社グローバルポイント

2026年3月14日

目次

— 1. このシチュエーションの概要
— 2. 機能領域マップ
— 3. ユーザーストーリー
— 4. ストラクチャー管理
— 4-1. ストラクチャー定義（B1-1-01）
— 4-2. ストラクチャーテンプレート 新規
— 5. トーナメントクロック
— 5-1. クロック表示（B1-2-01）
— 5-2. マルチデバイス同期（B1-2-02）
— 5-3. クロック操作
— 5-4. オフライン動作保証（B1-2-09）
— 5-5. ブレイク管理 新規
— 6. 配席・テーブル管理
— 6-1. ランダムシート抽選（B1-4-02）
— 6-2. オートバランシング（B1-4-08）
— 6-3. オートテーブルブレイク（B1-4-06）
— 6-4. バブル管理 新規
— 7. エリミネーション・順位管理
— 7-1. エリミネーション記録（B1-3-04）
— 7-2. 自動順位確定 新規
— 7-3. リエントリー処理（B1-3-14 参照）
— 8. アドオン管理
— 9. PGOS Floor ディーラーモード
— 10. サテライト通過処理 新規
— 11. プレイヤー側との連携
— 12. 検討事項・リスク
— 13. 非機能要件

1. このシチュエーションの概要

運営の課題

「ブラインドレベルを手動管理するのが大変。テーブル間のバランスを取るのに時間がかかる。エリミネーションの順位を間違えると揉める。複数画面でクロックを同期できない。」

PGOSでは、**ストラクチャーとクロックを一元管理**し、TV・タブレット・スマホで同期表示。テーブルバランシングとテーブルブレイクを**自動提案**し、エリミネーション記録で**順位を自動確定**。ディーラーは**Floorアプリのディーラーモード**で必要な情報を手元で確認。

対象コンポーネントの役割

コンポーネント	3-4 での役割
PGOS Manager（Web）	ストラクチャー設定、クロック制御、テーブル管理、エリミネーション記録の中心
PGOS Clock（大画面TV）	会場に設置する大画面表示。ブラインド、レベル残り時間、残り人数等を表示
PGOS Floor（モバイル）	ディーラーモード: テーブルQRでログイン、エリミネーション記録、アドオン処理
PGOS Player（アプリ）	クロック情報をリアルタイム受信（プレイヤー向け 3-4 参照）

2. 機能領域マップ

ID	領域	要件

B1-1	ストラクチャー管理	B1-1-01, B1-1-02, B1-1-03
B1-2	トーナメントクロック	B1-2-01, B1-2-02, B1-2-03, B1-2-04, B1-2-05, B1-2-09
B1-3	参加者管理	B1-3-03, B1-3-04, B1-3-14
B1-4	配席・テーブル管理	B1-4-02, B1-4-06, B1-4-08, B1-4-09
B1-6	チケット管理	B1-6-02
B6-4	Floor ディーラーモード	B6-4-02

3. ユーザーストーリー

ストーリー1: 「クロックを起動してトーナメント開始」

TDのスタッフAがPGOS Managerで「サンデー杯」のストラクチャーを選択（テンプレートから「デイリーNLH 60名」を読み込み）。会場のTV2台にPGOS Clockを表示。「クロックスタート」ボタンで開始。**TV・Manager・プレイヤーアプリすべてで同じ残り時間が表示**。レベル遷移、ブレイク開始は自動。

ストーリー2: 「エリミネーション記録 → 自動バランシング」

テーブル3でプレイヤーがバスト。ディーラーBがFloorアプリのディーラーモードで「エリミネーション」→ バストしたプレイヤーを選択 → 記録。Managerの座席表が即時更新され、**残り39名 → 38名**に。テーブル間の人数差が2名以上になったため、**オートバランシングが移動候補を提案**。TDが「実行」をタップすると、移動対象プレイヤーのアプリに席替え通知が届く。

ストーリー3: 「テーブルブレイク → 自動再配席」

残り18名（3テーブル）。TDがテーブル4のテーブルブレイクを決定。Managerで「テーブル4をブレイク」を選択すると、テーブル4の6名が**残りの2テーブルにランダムに再配席**。全プレイヤーに新しい席が通知される。Managerの座席表は2テーブル構成に自動更新。

4. ストラクチャー管理

4-1. ストラクチャー定義（B1-1-01）

ID	要件	詳細	優先度	Ph
B1-1-01	ストラクチャー定義	トーナメントのブラインドストラクチャーを定義: ①レベルごとのSB/BB/アンテ ②各レベルの時間（分） ③ブレイクの挿入位置と時間 ④スタートチップ量 ⑤アドオン可能レベル範囲 ⑥レジストレーション終了レベル。すべての項目をManagerのUI上で編集可能	Must	1

ストラクチャー定義の項目

項目	設定内容	例
レベル構成	レベル番号、SB、BB、アンテ、レベル時間（分）	Lv.1: 25/50/0, 15min
ブレイク	挿入レベル、ブレイク時間（分）	Lv.4後に10分ブレイク
スタートチップ	初期チップ量	15,000
アドオン	可能レベル範囲、アドオン額、チップ量、回数上限	Lv.1〜6, ¥1,000, 15,000チップ, 1回
レジストレーション終了	終了レベル（3-2 B1-3-05 で定義）	Lv.8 終了時
カラーアップ	チップ交換タイミング	Lv.5 ブレイク時に25チップ回収

4-2. ストラクチャーテンプレート（B1-1-02） 新規

ID	要件	詳細	優先度	Ph

B1-1-02	ストラクチャーテンプレート	よく使うストラクチャーをテンプレートとして保存・再利用。①クラブ独自のテンプレート作成・編集・削除 ②テンプレートからのトーナメント作成（コピーして編集可能） ③PGOSが提供するプリセットテンプレート（デイリーNLH 30名/60名/100名等）	Should	1

5. トーナメントクロック

5-1. クロック表示（B1-2-01）

ID	要件	詳細	優先度	Ph
B1-2-01	トーナメントクロック表示	大画面（TV/モニター）に以下を表示: ①現在のレベル番号 ②SB/BB/アンテ ③レベル残り時間（カウントダウン） ④次のレベルのSB/BB/アンテ ⑤残りプレイヤー数 / エントリー数 ⑥平均スタック ⑦次のブレイクまでの時間。視認性の高いフォント・レイアウトで表示。フルスクリーン対応	Must	1

クロック表示の構成要素

要素	表示位置	更新タイミング
レベル残り時間	中央（最大サイズ）	毎秒
SB / BB / アンテ	上部	レベル遷移時
次のレベルのブラインド	上部（サブ情報）	レベル遷移時
残りプレイヤー / エントリー	下部	エリミネーション時
平均スタック	下部	エリミネーション時
トーナメント名	最上部	固定
ブレイク情報	下部	レベル遷移時

5-2. マルチデバイス同期（B1-2-02）

ID	要件	詳細	優先度	Ph
B1-2-02	マルチデバイス同期	複数のデバイス（TV、PC、タブレット、スマートフォン）でクロックを同時表示し、すべてのデバイスで**同一の残り時間を表示**。Managerでクロックを操作（一時停止、レベルスキップ等）すると全デバイスに即時反映。PGOS Clock（大画面専用ページ）のURLを共有するだけで任意のTVに表示可能	Must	1

5-3. クロック操作

ID	要件	詳細	優先度	Ph
B1-2-03	クロック操作	Managerからクロックを操作: ①**スタート / ポーズ** ②**レベル進む / 戻る**（手動でレベルを前後に移動） ③**時間追加**（現在のレベルに時間を追加） ④**時間短縮**（残り時間を減らす）。ポーズ中は全デバイスで「PAUSED」を表示	Must	1
B1-2-04	ポーズ要因記録 新規	クロックをポーズした際に要因を記録可能（任意）：フロアコール、テーブルブレイク、カラーアップ、その他。ポーズ履歴をトーナメントログに記録	Could	2

5-4. オフライン動作保証（B1-2-09）

ID	要件	詳細	優先度	Ph
B1-2-09	オフライン動作保証	ネットワーク切断時もPGOS Clockのカウントダウンは継続。ローカルで時刻を管理し、復旧後にサーバーと再同期。ManagerのクロックUIもオフラインで操作可能（PWA / Service Worker対応）	Must	1

5-5. ブレイク管理（B1-2-05） 新規

ID	要件	詳細	優先度	Ph
B1-2-05	ブレイク管理	ストラクチャーで定義されたブレイクを自動実行。①ブレイク開始時にクロックがブレイクタイマーに切り替わる ②ブレイク残り時間をカウントダウン ③ブレイク終了時に自動的に次のレベルに遷移 ④ブレイク中のアドオン受付を表示（設定時）。TDの判断でブレイクの追加・時間延長も可能	Should	1

6. 配席・テーブル管理

6-1. ランダムシート抽選（B1-4-02）

ID	要件	詳細	優先度	Ph
B1-4-02	ランダムシート抽選	チェックイン時（3-3）およびテーブルブレイク時に、テーブル/シートをランダムに抽選して割当。テーブルバランシング（各テーブルの人数を均等化）を考慮。抽選結果は即時にManagerの座席表に反映し、プレイヤーアプリにも通知。手動での配席変更も可能	Must	1

6-2. オートバランシング（B1-4-08）

ID	要件	詳細	優先度	Ph
B1-4-08	オートバランシング	テーブル間のプレイヤー数の差が**2名以上**になった場合、移動対象者を自動選出して提案。①差が2名以上で「バランシング推奨」を表示 ②移動候補プレイヤーを提案（直近に着席したプレイヤー or ランダム） ③TDが「実行」または「変更」を選択 ④実行時に移動対象プレイヤーのアプリに通知。完全自動実行（TD承認なし）の設定も可能	Should	1

6-3. オートテーブルブレイク（B1-4-06）

ID	要件	詳細	優先度	Ph
B1-4-06	オートテーブルブレイク	残りプレイヤー数に応じてテーブルブレイクを自動提案。①目標テーブル数（残り人数に基づき算出）を表示 ②ブレイク対象テーブルを提案 ③TDが「実行」→ 対象テーブルのプレイヤーをランダムに残りテーブルへ再配席 ④全プレイヤーに新配席を通知。ファイナルテーブル移行（残り1テーブル）も同じ仕組みで処理	Should	1

テーブル数の目安

残り人数	推奨テーブル数（9人卓）	推奨テーブル数（6人卓）
46〜54名	6卓	9卓
37〜45名	5卓	8卓
28〜36名	4卓	6卓
19〜27名	3卓	5卓
10〜18名	2卓	3卓
9名以下	ファイナルテーブル	—

6-4. バブル管理（B1-4-09） 新規

ID	要件	詳細	優先度	Ph
B1-4-09	バブル管理	インマネラインの1名手前（バブル）に到達した際、**ハンド・フォー・ハンド**（全テーブル同時進行）を支援。①Managerに「バブル到達」を表示 ②ハンド・フォー・ハンドモードを有効化 → クロック表示に「HAND FOR HAND」を追加 ③各テーブルのハンド完了をディーラーがFloorアプリで報告 ④全テーブル完了後に次のハンドを開始。バブル突破時に「IN THE MONEY」を全デバイスに表示	Should	2

7. エリミネーション・順位管理

7-1. エリミネーション記録（B1-3-04）

ID	要件	詳細	優先度	Ph
B1-3-04	エリミネーション記録	プレイヤーのバスト（脱落）をシステムに記録。①Manager / Floor（ディーラーモード）からバストプレイヤーを選択して記録 ②記録時に残りプレイヤー数が自動更新 ③クロック表示の残り人数・平均スタックが即時更新 ④プレイヤーアプリにエリミネーション通知を送信。レジストレーション期間中のバストの場合はリエントリーを促す通知も送信	Must	1

エリミネーション記録フロー:

① ディーラーがFloor（ディーラーモード）で「エリミネーション」をタップ
↓
② バストしたプレイヤーを選択（テーブルの着席者一覧から）
↓
③ 「記録」→ プレイヤーの状態が Play-in → Play-out に遷移
↓
④ 残り人数・平均スタック・順位が自動更新
↓
⑤ プレイヤーアプリに通知（順位 / リエントリー案内 / 入賞情報）

7-2. 自動順位確定（B1-3-17） 新規

ID	要件	詳細	優先度	Ph
B1-3-17	自動順位確定	エリミネーション記録の順序に基づき、順位を自動確定。①レジストレーション終了後のバスト順に降順で順位を付与 ②同時バスト（複数プレイヤーが同一ハンドで脱落）の場合は開始チップ量で決定（設定変更可能） ③順位確定と同時に賞金/ポイントの自動計算 ④最終順位はトーナメント結果として確定し、変更にはTD権限が必要	Must	1

7-3. リエントリー処理（B1-3-14 参照）

リエントリーの可否・回数上限は 3-2 で定義済み（B1-3-14）。3-4 では**プレイ中にバストしたプレイヤーのリエントリー処理**を扱う。

- バスト → エリミネーション記録 → リエントリー可能期間内なら「リエントリー」ボタンが表示される
- スタッフがリエントリーを処理 → 支払い確認 → 新しいテーブル/シートをランダム抽選 → Play-in に復帰
- リエントリー時のスタートチップはストラクチャー定義に従う（通常は初期チップと同額）

8. アドオン管理

ID	要件	詳細	優先度	Ph
B1-3-03	アドオン処理	アドオン可能期間中に、プレイヤーからの申請またはスタッフの操作でアドオンを処理。①プレイヤーアプリからの申請をFloor/Managerで受信 ②支払い方法を確認（事前決済/現金/カード） ③チップの配布を記録 ④アドオン回数を参加者リストに記録。ブレイク中に一括処理するのが標準だが、クラブ設定でプレイ中のアドオンも可能	Should	1

9. PGOS Floor ディーラーモード

ID	要件	詳細	優先度	Ph
B6-4-02	Floor ディーラーモード	ディーラーがテーブルに設置されたQRコードをスキャン＋パスワードでログインし、そのテーブル専用のFloor画面を表示。機能: ①**エリミネーション記録**（テーブルの着席者一覧からバスト選択） ②**アドオン申請の受付・処理** ③**席替え通知の確認**（バランシング/テーブルブレイク時） ④**ショットクロック**（プレイヤーごとの持ち時間カウントダウン） ⑤**新着席プレイヤー通知**（バランシングで移動してきたプレイヤー）	Should	1

ディーラーモードの特徴: ディーラーは自分のスマートフォンでFloorアプリを使用。テーブルQRスキャンで自動的にそのテーブルにログインするため、ディーラーチェンジ時もスムーズに引き継ぎ可能。ディーラーモードは最小限の権限（エリミネーション記録、アドオン処理、閲覧）のみで、テーブル管理やクロック操作はTD権限が必要。

10. サテライト通過処理（B1-6-02） 新規

ID	要件	詳細	優先度	Ph

B1-6-02	サテライト通過処理	サテライトトーナメントの上位入賞者に対し、本戦のチケットを自動発行。①サテライトのペイアウト設定で「通過枠」を定義 ②トーナメント終了時にペイアウト確定 → 通過者に自動的にチケット発行 ③発行されたチケットはプレイヤーアプリの「チケット一覧」に表示 ④チケットの利用（本戦エントリー）は 3-2 B1-6-03 で定義済み	Should	1

11. プレイヤー側との連携（相互参照）

運営側の操作	プレイヤーへの影響	プレイヤー側 要件ID
クロック スタート/進行	リアルタイム進行状況の配信	A2-3-04, A2-3-05
バランシング実行	席替え通知	A2-T-13
テーブルブレイク実行	テーブルブレイク通知	A2-T-14
ブレイク開始/終了	ブレイク通知	A2-T-15
エリミネーション記録	バスト通知（順位/リエントリー案内）	A2-T-16
アドオン処理	アドオン完了通知	A2-3-03
リエントリー処理	新テーブル/シート通知	A2-3-06
サテライト通過処理	チケット発行通知	—（3-7で定義予定）

12. 検討事項・リスク

項目	内容	対応方針
クロック同期の精度	ネットワーク遅延によるデバイス間の時刻差	サーバー時刻を基準に各デバイスが補正。許容差は1秒以内
エリミネーションの誤記録	誤ってバストを記録した場合の取消	「エリミネーション取消」機能を用意。TD権限が必要。取消履歴を記録
同時バストの順位	同一ハンドで複数プレイヤーが脱落した場合の順位決定	デフォルトは開始チップ量で決定。クラブ設定で変更可能（均等分配等）
大画面クロックの安定性	長時間表示でブラウザがクラッシュするリスク	メモリリークのないSPA設計。自動リロード機能
ディーラーモードのセキュリティ	テーブルQR + パスワードで十分か	パスワードは営業日ごとにリセット。操作ログで監査可能
マルチフライト対応	Day1A / Day1B 等の複数フライトの管理	Phase 2 で対応予定。各フライトを独立トーナメントとして管理し、Day2で統合

13. 非機能要件

項目	要件	備考
クロック同期精度	デバイス間の時刻差1秒以内	WebSocket / SSE
クロックオフライン継続	ネットワーク切断後も24時間以上継続	PWA / Service Worker
エリミネーション → 残り人数更新	3秒以内に全デバイスに反映	Push配信
バランシング計算	100名規模で2秒以内	サーバーサイド計算
座席表更新	操作から2秒以内に全クライアントに反映	リアルタイム同期
同時接続	Clock表示10台 + Manager5台 + Floor20台 を同時処理	1トーナメントあたり
対応ブラウザ（Clock）	Chrome / Safari 最新2バージョン	フルスクリーン対応
Floor対応OS	iOS 16+, Android 12+	ディーラーモード含む